Falhas e correções da Semana 6 na FIU e no Hash

Projeto CI Digital Inatel, T25S2, Grupo 2. Samuel e Bruno. Revisão: 22/10/2026. Referência principal: `Semana_6.docx`, seções 2.3 e 3.

O objetivo deste registro é mostrar quais comportamentos anteriores precisaram ser alterados para o protocolo da Semana 6 e como as correções foram verificadas. As duas incompatibilidades funcionais foram reproduzidas com códigos históricos. Os RTLs atuais passaram quando receberam os mesmos estímulos.

1. F01 Validade prolongada era tratada como entrada indevida no Hash.

Base: `hash_unit.sv` do ZIP anexo, identificado pelo SHA-256 abaixo.

```
2ade61d898a2ce5708d2f00aea2925927bd3059678accfee7efe11c1c97f21f3
```

O teste `tb_valid_high_hash.sv` mantém uma única chave válida por 24 clocks. O protocolo da Semana 6 exige uma captura e nenhuma repetição até observar baixo. Na versão anterior, a segunda borda com validade alta, aos 35 ns do teste de regressão, acionou `PROTOCOL_VIOLATION` porque o Hash já estava ocupado.

O comportamento anterior seguia a hipótese de pulso de um ciclo daquela versão. A incompatibilidade encontrada é com a regra de recepção da Semana 6; o teste não identificou erro nos parâmetros ou no cálculo do CRC.

Correção: acrescentar `valid_seen`, capturar somente com `in_valid && !valid_seen && capture_allowed` e testar ocupação apenas na primeira observação de um período alto. As bordas seguintes do mesmo período não representam outra entrada.

Evidência	Resultado
`validation/regressions/hash_baseline.log`	Encerramento esperado por incompatibilidade antiga
`validation/regressions/hash_semana6.log`	Uma entrega com `valid` alto por 24 clocks
`validation/alteracoes_hash.diff`	Alteração exata entre a base e o RTL atual
Teste unitário completo do Hash	186 entregas conferidas, incluindo validade prolongada

2. F02 A FIU anterior podia publicar repetidamente sem valid baixo.

Base: RTL contido no ZIP público `semana4_fiu_BRUNO.zip` na revisão consultada do repositório. SHA-256 do arquivo extraído:

```
0e7b4c2a0867648aa80bc7cf0ed5c5cb5132c1c99ff9231599a76720ad66c6cf
```

O teste `tb_valid_high_fiu.sv` mantém o mesmo registro com validade alta por 24 clocks. No teste histórico, `out_ready` é ligado em um para liberar a interface antiga. A FIU anterior pode então capturar e publicar em bordas sucessivas, produzindo mais de uma entrega para o mesmo período alto. O teste detectou a segunda entrega aos 45 ns e encerrou com `REGRESSION_VALID_HIGH_DUPLICATED`.

Essa ligação de `out_ready` existe apenas no teste do código histórico, compilado separadamente. O top da Semana 6 usa os RTLs atuais e o protocolo somente com validade.

Correção: recepção com `valid_seen`, captura atômica dos sete campos, `start` registrado e FSM que publica por um ciclo. A saída só é produzida a partir de uma captura nova.

Evidência	Resultado
`validation/regressions/fiu_baseline.log`	Repetição antiga reproduzida
`validation/regressions/fiu_semana6.log`	Uma entrega com o mesmo estímulo de 24 clocks
`validation/alteracoes_fiu.diff`	Migração completa do RTL público consultado
Teste unitário completo da FIU	186 entregas conferidas, sem duplicação

3. F03 A interface pública antiga da FIU incluía out_ready.

A conferência do código mostrou `out_ready` como entrada no módulo anterior. A seção 3 da Semana 6 exige validade sem introduzir `ready`, e o diagrama indicado apresenta a ligação direta dos três campos de dados e da validade entre FIU e Hash.

Correção: a FIU atual tem dez entradas, incluindo clock, reset e validade, e quatro saídas. O `out_ready` anterior foi retirado. O Hash mantém suas 11 portas, com seis entradas e cinco saídas. O top conecta os três campos e a validade, além do clock e do reset comuns.

Esta é uma divergência identificada por inspeção da interface, e não um erro de CRC observado durante execução. A compilação do top atual e a simulação das 188 transferências FIU para Hash confirmaram a compatibilidade dos arquivos entregues. O nome e a polaridade `reset_n` foram preservados nos dois módulos e documentados para alinhamento com o sistema.

4. F04 Intervalo da FIU isolada excedia a capacidade do Hash quando usado na integração.

Este é um teste negativo planejado. A FIU pode receber localmente a cada três clocks; o Hash serial precisa de 16 clocks entre capturas. O teste integrado aplica duas entradas na FIU separadas por três clocks. A primeira chega normalmente ao Hash; a segunda tenta chegar enquanto ele ainda calcula.

O diagnóstico esperado e obtido foi `PROTOCOL_VIOLATION: HASH recebeu nova transferencia ocupado`, aos 95 ns do teste negativo. O arquivo `validation/integracao_negative_busy.log` registra essa execução. Os testes unitários de chegada ocupada também foram detectados.

A correção do cenário nominal é respeitar o intervalo integrado de 16 clocks, mantendo pelo menos uma borda baixa entre períodos altos de validade. O teste nominal exerceu 157 intervalos mínimos no caminho integrado e preservou todos os dados. A solução mantém a decisão de operação sem FIFO e documenta a condição que o produtor precisa cumprir.

O diagnóstico de ocupação existe apenas na simulação. No hardware, uma chegada indevida não é enfileirada nem repetida automaticamente. A interface depende da folga entre publicações e do intervalo documentado para esta versão.

5. Confira como as correções foram validadas.

Grupo de testes	Resultado observado
Três simulações nominais	PASS, 558 entregas comparadas
Comparações de CRC no Hash e na integração	372 índices corretos
Testes de validade prolongada	Uma captura por período alto; rearme após baixo
Três testes negativos de ocupação	Falha específica esperada em cada caso
Regressões antes e depois	Dois baselines falham; duas versões atuais passam
Cancelamento por reset no caminho integrado	Quatro cancelamentos previstos, zero resíduos

Para reproduzir os comportamentos históricos e suas correções, execute `python3 python/run_regressions.py`. Os baselines são compilados em bibliotecas e binários separados dos RTLs atuais. A única supressão adicional nessa reprodução é `TIMESCALEMOD` no código histórico da FIU, que não declara timescale; os erros funcionais não são suprimidos.

Os resultados de referência e os testes finais não apresentaram divergência de CRC, chave ou metadados. Este registro não atribui as incompatibilidades a possíveis versões locais posteriores do Bruno; sua base está identificada pelo arquivo e pelo hash. O material está pronto para revisão e alinhamento entre os responsáveis, conforme a Semana 6.